Tổng quan bài thi

Bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
1	**SUMDIG.***	SUMDIG.INP	SUMDIG.OUT	**6**
2	**PLUSPLUS.***	PLUSPLUS.INP	PLUSPLUS.OUT	**5**
3	**JOINPALIN.***	JOINPALIN.INP	JOINPALIN.OUT	**4**
4	**DIFSUBARR.***	DIFSUBARR.INP	DIFSUBARR.OUT	**3**
5	**LIGHTBALL.***	LIGHTBALL.INP	LIGHTBALL.OUT	**2**

Bài 1: SUMDIG

Đếm xem từ 1 đến N có bao nhiêu số nguyên X mà tổng các chữ số của X lớn hơn tổng các chữ số của X+1.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản SUMDIG.INP gồm một số duy nhất là số nguyên dương N ($N \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản SUMDIG.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

SUMDIG.INP	SUMDIG.OUT
1	0
20	2
880055535	88005553

Giới hạn:

- ✓ Có 75% số test tương ứng 75% số điểm có $N \leq 10^6$.
- ✓ 25% số test tương ứng 25% số điểm có $N \leq 10^9$.

Bài 2: PLUSPLUS

Cho hai số nguyên dương **a** và **b**. Ở mỗi bước bạn có thể tăng **a** thêm **b** đơn vị hoặc tăng **b** thêm **a** đơn vị.

Yêu cầu: Cho số nguyên **n** yêu cầu tìm số bước ít nhất để **a** hoặc **b** lớn hơn **n**.

Dữ liệu: vào từ tệp văn bản PLUSPLUS.INP có cấu trúc:

- ✓ Dòng đầu chứa số nguyên **T** là số lượng truy vấn.
- ✓ **T** dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên lần lượt là **a**, **b** và **n**.

Kết quả: ghi ra tệp văn bản PLUSPLUS.OUT ứng với mỗi truy vấn in ra kết quả trên một dòng chứa một số nguyên duy nhất là số bước ít nhất cần dùng.

Ví dụ:

PLUSPLUS.INP	PLUSPLUS.OUT
2 1 2 3 5 4 100	2 7

Giới hạn:

- ✓ $1 \le T \le 100; 1 \le a, b \le n \le 10^9$.

Bài 3: JOINPALIN

Cho hai xâu ký tự S và T. Một cặp (i, j) được gọi là hoàn hảo nếu xâu P = A + B là một xâu đối xứng, trong đó:

- A là xâu con liên tiếp từ 1 đến i của xâu S.
- B là xâu con liên tiếp từ j đến |T| của xâu T. (|T| là độ dài của xâu T)
- A+B là phép ghép xâu thông thường.

Một xâu được gọi là đối xứng nếu đọc xâu đó từ trái qua phải cũng giống như từ phải qua trái. Ví dụ các xâu "aba", "aaaa", "a" đối xứng còn còn các xâu "ab", "baba" thì không.

Yêu cầu: Tìm cặp (i, j) hoàn hảo sao cho độ dài xâu P là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản JOINPALIN.INP có cấu trúc:

- ✓ Dòng đầu chứa xâu S.
- ✓ Dòng thứ hai chứa xâu T.

Kết quả: ghi ra tệp JOINPALIN.OUT một số nguyên duy nhất là độ dài lớn nhất tìm được của xâu P.

Ví dụ:

JOINPALIN.INP	**JOINPALIN.OUT**	
abcde ecba	7	P="abcdcba"
aabb ccaa	6	P="aabbaa"
abc zya	3	P="aba"

Giới hạn:

- ✓ 60% số test tương ứng với 60% số điểm có độ dài xâu S và xâu T không quá 100.
- ✓ 40% số test tương ứng với 40% số điểm có độ dài xâu S và xâu T không quá 1000.

Bài 4: DIFSUBARR

Cho dãy số nguyên $\mathbf{a_1, a_2, \dots, a_n}$ gồm **n** phần tử. Một đoạn con liên tiếp bắt đầu từ **L** đến **R** của dãy **a** được gọi là đoạn con đẹp nếu tất cả các phần tử của đoạn con đó đôi một khác nhau.

Yêu cầu: Cho dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy đếm số lượng đoạn con đẹp của dãy **a**.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản DIFSUBARR.INP có cấu trúc:

- ✓ Dòng đầu chứa một số nguyên **n** là số lượng phần tử của dãy **a** ($1 \le n \le 10^5$).
- ✓ Dòng thứ hai chứa **n** số nguyên, số thứ i là phần tử a_i ($1 \le a_i \le 100$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản DIFSUBARR.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng đoạn con đẹp của dãy **a**.

Ví dụ:

DIFSUBARR.INP	DIFSUBARR.OUT
4 1 2 3 4	10
4 1 1 1 1	4

Giới hạn:

- ✓ Có 30% số test tương ứng 30% số điểm có $N \le 100$.
- ✓ Có 30% số test khác tương ứng 30% số điểm có $N \le 1000$.
- ✓ 40% số test còn lại tương ứng 40% số điểm có $N \le 10^5$.

Bài 5: LIGHTBALL

An là một người rất thích sưu tập bi. Sau một thời gian sưu tập, An có **n** viên bi đỏ, **m** viên bi xanh và **p** viên bi vàng. Mỗi viên bi có một độ sáng nhất định, cụ thể: viên bi đỏ thứ **i** có độ sáng a_i, viên bi xanh thứ **j** có độ sáng là b_j, viên bi vàng thứ **k** có độ sáng là c_k.

An muốn chọn ra 3 viên bi, mỗi loại một viên sao cho chênh lệch độ sáng giữa 3 viên bi được chọn là nhỏ nhất. Chênh lệch độ sáng S của 3 viên bi được tính theo công thức: $S = (a_i - b_j)^2 + (b_j - c_k)^2 + (c_k - a_i)^2$.

Yêu cầu: Cho trước độ sáng của tất cả viên bi. Tìm chênh lệch độ sáng nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản LIGHTBALL.INP có cấu trúc:

- ✓ Dòng đầu chứa ba số nguyên **n, m, p** ($1 \le n \le 10^5$).
- ✓ Dòng thứ hai chứa **n** số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \le a_i \le 10^9$ với i = 1..n).
- ✓ Dòng thứ ba chứa **m** số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_m$($1 \le b_j \le 10^9$ với j = 1..m).
- ✓ Dòng thứ ba chứa **p** số nguyên $c_1, c_2, \dots, c_p$($1 \le c_k \le 10^9$ với k = 1..p).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản LIGHTBALL.OUT một số nguyên duy nhất là chênh lệch độ sáng nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

LIGHTBALL.INP	LIGHTBALL.OUT
2 2 3 7 8 6 3 3 1 4	14
2 2 2 1 2 5 4 6 7	24

Giới hạn:

- ✓ Có 30% số test tương ứng 30% số điểm có $N \leq 100$.
- ✓ Có 30% số test khác tương ứng 30% số điểm có $N \leq 1000$.
- ✓ 40% số test còn lại tương ứng 40% số điểm có $N \leq 10^5$.